式 1

$$\dot{s} = \beta r - \kappa s - \gamma(f - 1), \qquad \dot{f} = s$$

神经驱动到血流变化的前半段。

式 2

$$
\begin{aligned}
f_{\mathrm{out}} &= v^{1/\alpha}, & E(f) &= 1-(1-E_0)^{1/f},\\
\tau\dot{v} &= f - f_{\mathrm{out}}, & \tau\dot{p} &= f - f_{\mathrm{out}}p/v,\\
\tau\dot{q} &= fE(f)/E_0 - f_{\mathrm{out}}q/v.
\end{aligned}
$$

血容量、总血红蛋白和脱氧血红蛋白的守恒传播。

式 3

$$
\begin{aligned}
y_E &= \ell_E r, \\
y_R &= Q_0(q-1), \\
y_O &= P_0(p-1) - Q_0(q-1).
\end{aligned}
$$

核心读出先形成 EEG 代理、HbR 与 HbO。

式 4

$$\kappa' = \kappa + \delta, \qquad r'(t) = r(t) + \frac{\delta}{\beta} s(t)$$

Hb-only 条件下的一种参数与驱动补偿。

式 5

$$\mathcal{L}(\theta, \eta) = \|r_d(\theta, \eta)\|_2^2 + \|r_p(\theta, \eta)\|_2^2$$

同一个总目标包含两个证据来源。

式 6

$$J_d = \partial r_d / \partial(\theta, \eta), \quad J_p = \partial r_p / \partial(\theta, \eta), \qquad H_d = J_d^\top J_d, \quad H_p = J_p^\top J_p$$

分别保留数据与先验的局部 Gauss–Newton 曲率。

式 7

$$J_{\theta|\eta} = (I - J_\eta J_\eta^+) J_\theta, \qquad I_{\theta|\eta} = J_{\theta|\eta}^\top J_{\theta|\eta}$$

允许驱动和初态补偿后，生理参数还留下多少数据变化。

式 8

$$\mathcal{L}_{\mathrm{prof}}(a) = \min_{\theta_{-j},\eta} \mathcal{L}(\theta_j = a, \theta_{-j}, \eta)$$

每个 profile 节点是真实的条件重拟合。

式 9

$$E_\theta = \sqrt{\frac{\log^2(\hat{\tau}/\tau^*) + \log^2(\hat{\kappa}/\kappa^*)}{2}}$$

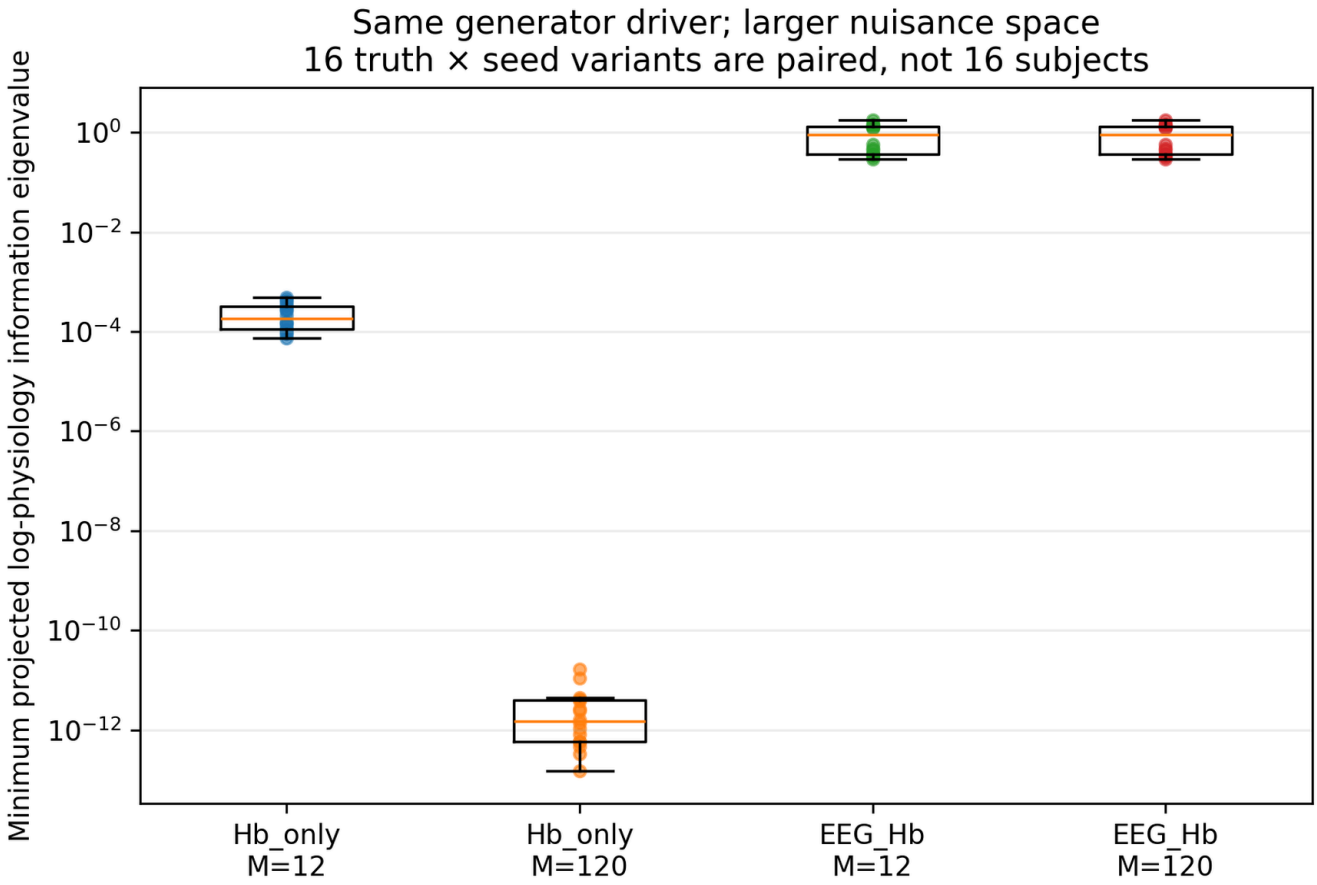
两个生理参数的对数误差先在一个拟合格内合并。

式 10

$$E_H = \sqrt{\frac{1}{2T}\sum_{t=1}^{T}\sum_{a\in\{O,R\}}\left(\frac{\hat{y}_{ta}-y^*_{ta}}{s_a}\right)^2}, \qquad E_r = \sqrt{\frac{\sum_t(\hat{r}_t-r^*_t)^2}{\sum_t(r^*_t)^2}}$$

无噪声Hb预测误差与原始驱动恢复误差。

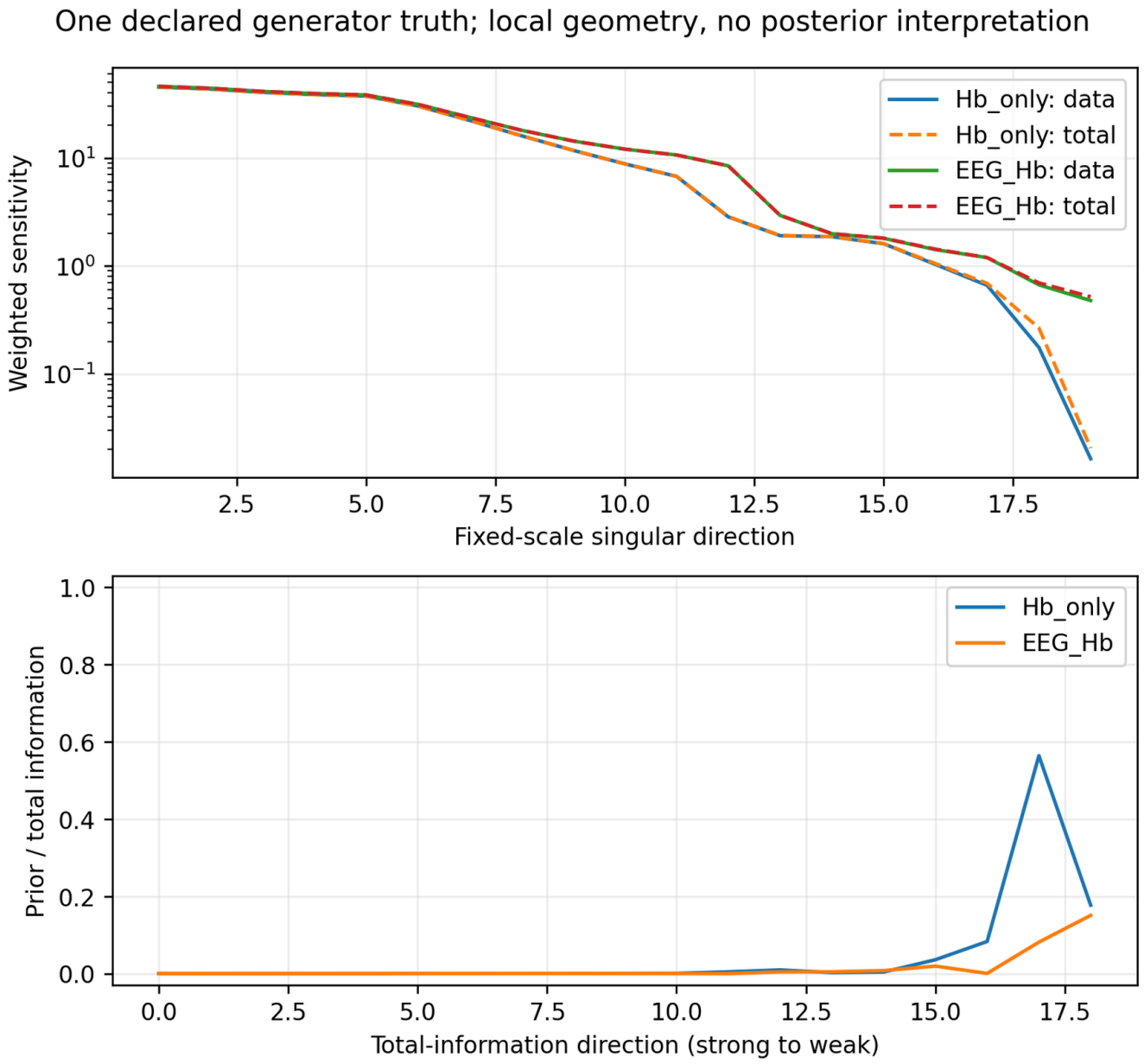
图 1



横轴分别是Hb-only和EEG+Hb在M=12、M=120下的相同轨迹线性化；每个点为一个真值组合×种子，共16格，但只有4个生成种子。纵轴为投影掉驱动和初态后的logτ/logκ数据敏感矩阵最小特征值，对数刻度。箱体表示四分位范围，横线中位数，须线为1.5倍四分位距范围；不是置信区间。

来源：information_metrics.csv; verification.json

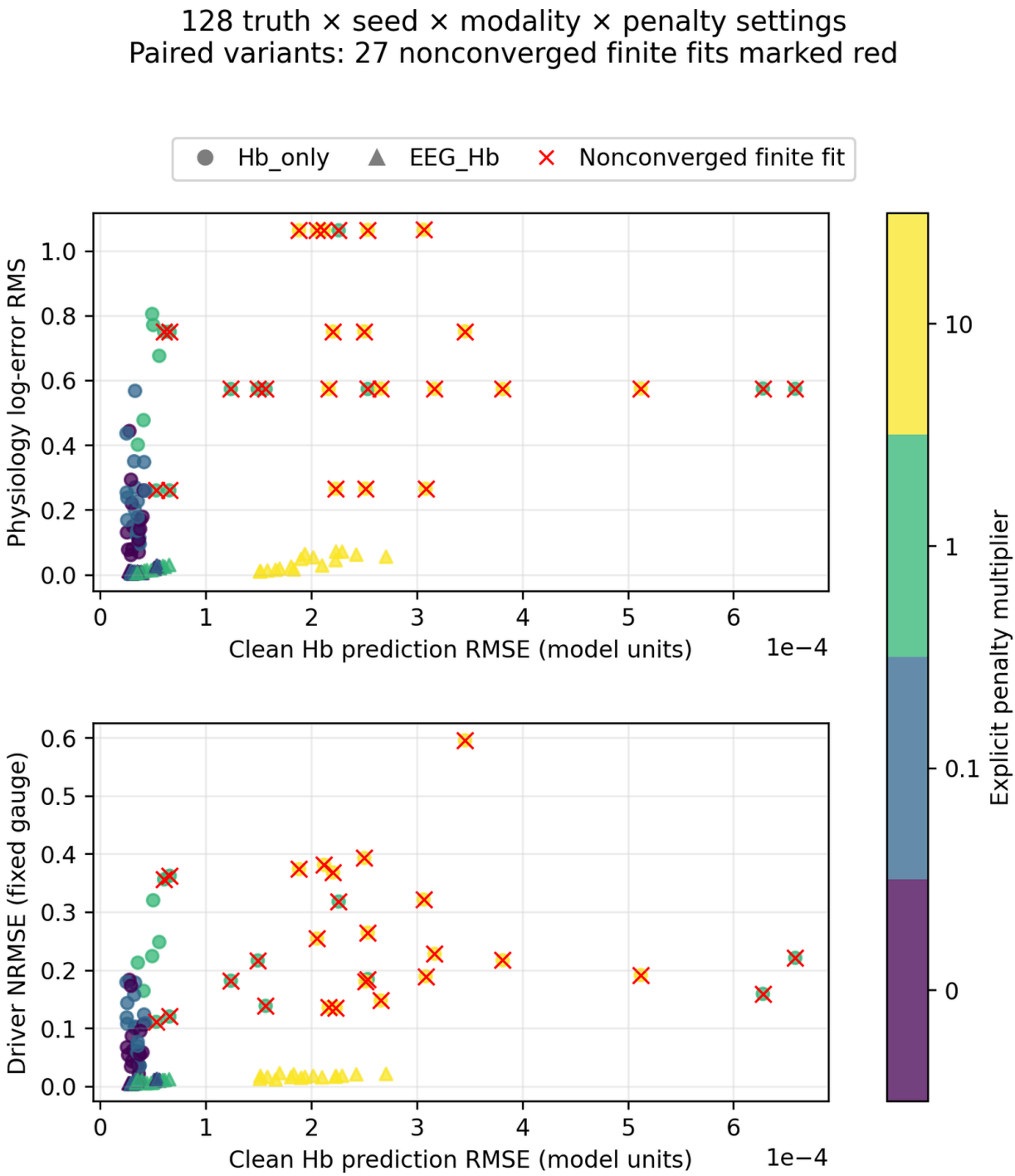
图 2



选例固定为τ=1.3 s、κ=0.45 /s、种子2026102101、M12。上图实线为数据Jacobian奇异值、虚线为叠加基准先验后的奇异值，分别显示Hb-only与EEG+Hb。下图沿总信息自身的右奇异方向计算先验Rayleigh贡献/总贡献；横轴各面板的排序方向不是一一相同物理变量。先验抬高弱方向不等于新增了观测。

来源：tasks/b3ef8ba31a3467eae2c49929.json; information_metrics.csv

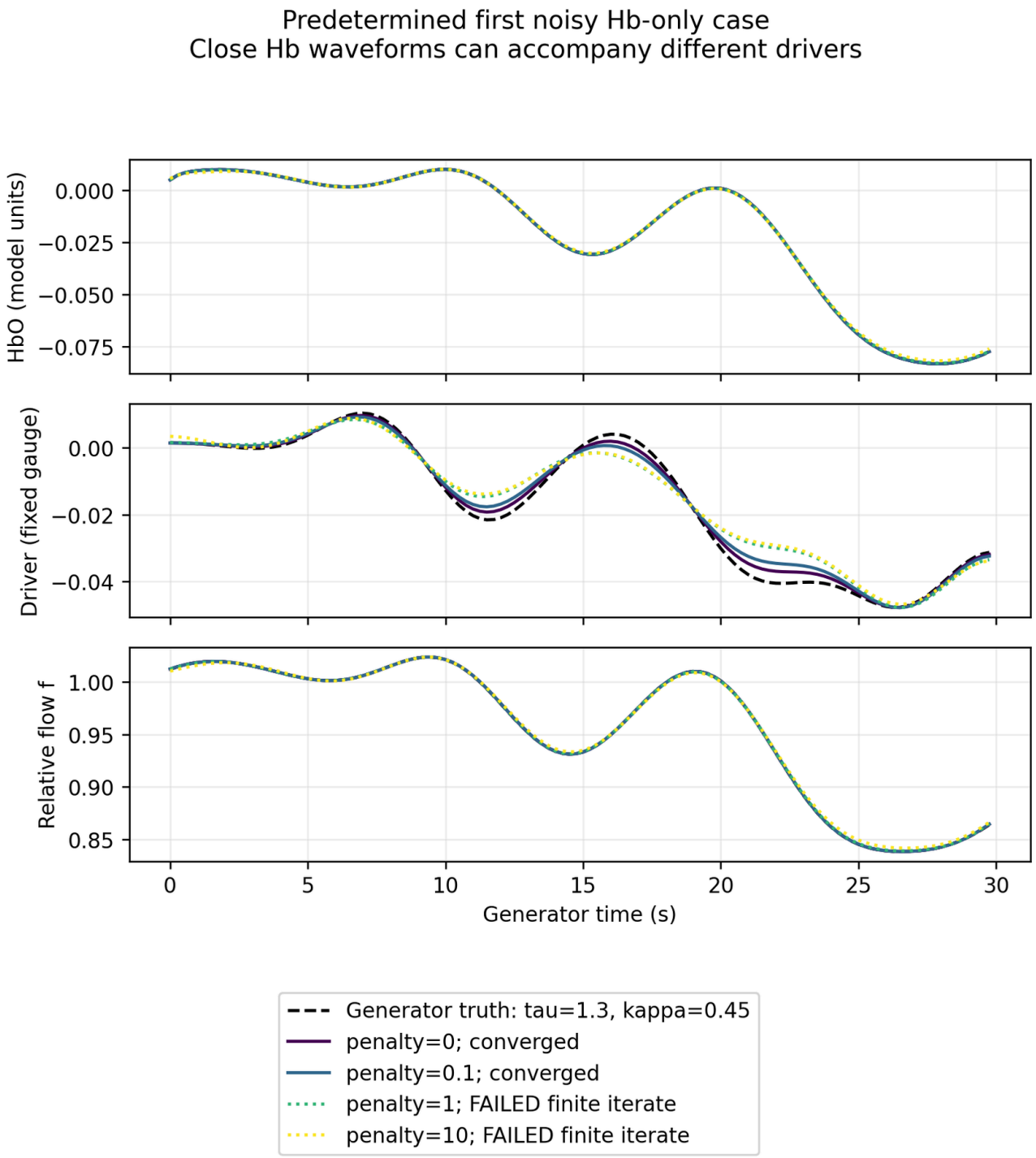
图 3



128个有噪声恢复条件的散点，每点是一种真值×种子×模态×先验条件，不是独立被试。横轴为无噪声Hb原始模型坐标RMSE（注意科学计数因子1e-4），不同于表中按0.01/0.005标准化的NRMSE。上图纵轴为两参数log误差RMS，下图为原始driver NRMSE；圆点Hb-only、三角EEG+Hb，离散颜色条给出先验乘数0/0.1/1/10。红×为27个未收敛但有有限候选的条件，只展示失败位置，不计入成功误差中位数。近左侧同样小Hb误差的点仍可有不同参数与驱动误差。

来源：recovery_metrics.csv; tasks/*.json; figures/readable_v4/fit_versus_recovery.png

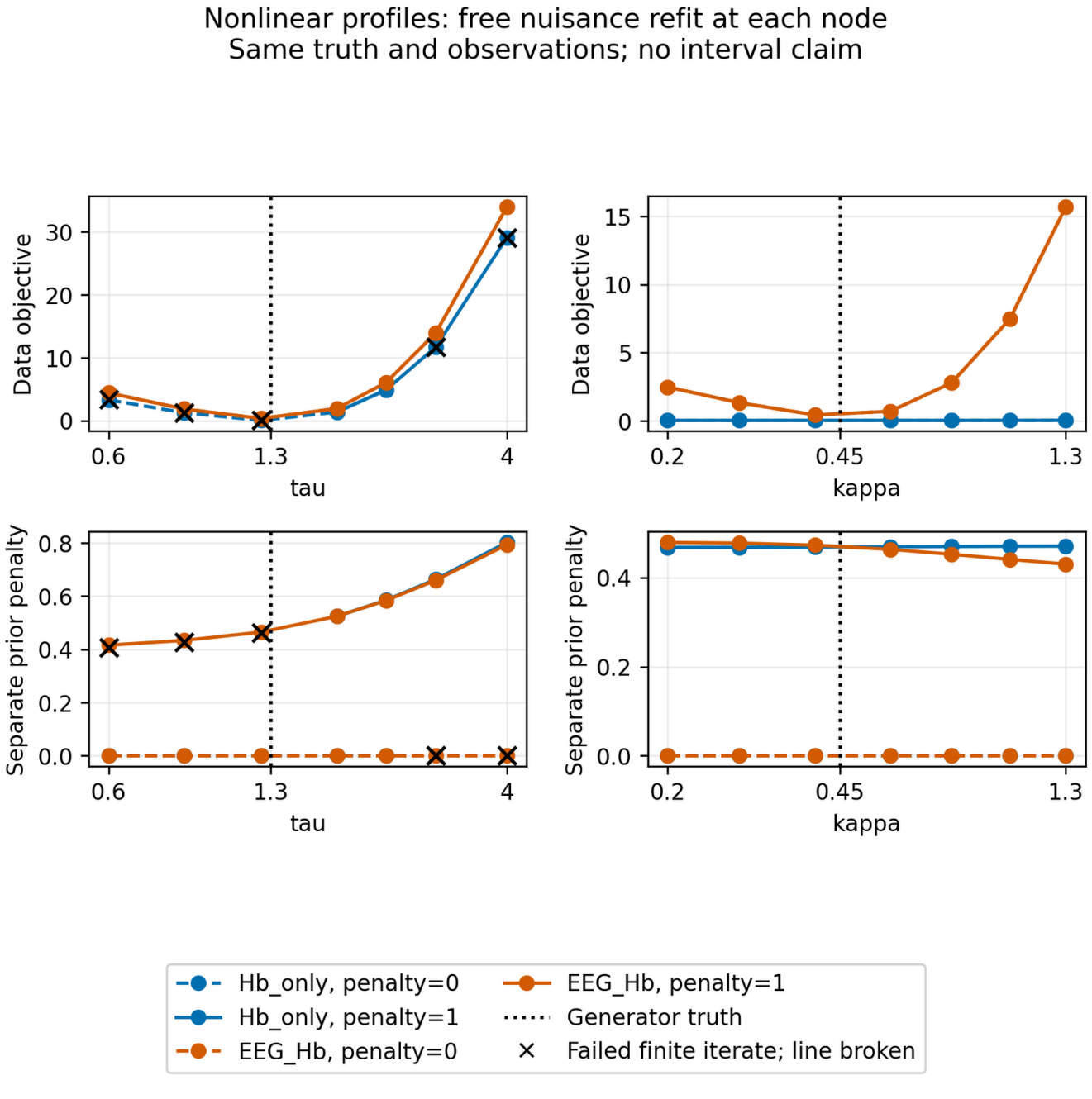
图 4



按预先声明的最小τ/κ真值及首种子选择的Hb-only有噪声例子：真值τ=1.3 s、κ=0.45 /s。上、中、下分别为HbO、驱动r与相对血流f；黑虚线是无噪声生成真值，其他线为同一观测在不同显式先验乘数下的联合重拟合。图例给出生成τ、κ与各曲线收敛状态，相邻正文给出拟合参数；先验1和10的候选标为FAILED并用点线，不能当成有效最优解。三个面板共享时间，纵轴各自按物理/模型坐标定义，未做事后对齐。

来源：tasks/*.json; tasks/*.npz; figures/readable_v3/prediction_driver_state_example.png

图 5



同一首病例的非线性profile。左列固定τ，右列固定κ；上排为可见数据SSE，下排为同一总目标解处的独立先验代价。曲线区分Hb-only/EEG+Hb与先验0/1；黑色竖虚线为生成真值，横轴是实际参数值的对数刻度。每节点另一个生理参数及驱动、初态均重新拟合。失败节点用×表示并断线，不在失败之间连线或把有限失败值当最优。图中不同模态的数据项观测行不同，不能直接拿绝对高度排名；沿各曲线的变化及前表的统一Hb评分才回答本问题。

来源：tasks/*.json; figures/readable_v3/nonlinear_profiles.png